

直棱柱外接球半径公式

二级结论

条件

条件 1 (直棱柱定义):

侧棱垂直于底面, 上下底面全等且平行, 棱柱高为 h 。

条件 2 (底面有外接圆):

底面多边形存在外接圆, 外接圆半径为 r 。这里默认底面至少有三个不共线顶点, 且这些顶点共圆。

结论

结论一 (球心与半径):

直观描述: 直棱柱的外接球球心位于上、下底面外心连线的中点, 半径由底面外接圆半径 r 与半高 $h/2$ 通过勾股关系得到。

$$R = \sqrt{r^2 + \left(\frac{h}{2}\right)^2}.$$

球心为上、下底面外心连线的中点。

反求结论 (已知 R, h 求 r):

若已知外接球半径 R 与棱柱高 h , 则

$$r = \sqrt{R^2 - \left(\frac{h}{2}\right)^2}.$$

使用前必须检查

$$R \geq \frac{h}{2}.$$

若底面为非退化多边形, 则应有

$$R > \frac{h}{2}.$$

推广结论 (正棱柱特例):

直观描述: 当底面为正 n 边形, $n \geq 3$, 且边长为 a 时, 外接圆半径可用 a 与 n 表示, 代入即得外接球半径。

$$r = \frac{a}{2 \sin(\pi/n)}, \quad R = \sqrt{\frac{a^2}{4 \sin^2(\pi/n)} + \frac{h^2}{4}}.$$

理解说明

一句话直觉

直棱柱的外接球球心位于上、下底面外心连线的中点，半径等于以底面外接圆半径与半高为直角边的斜边长。

核心拆解

要点一（球心定位）：

球心到下底面所有顶点距离相等，所以它在过下底面外心且垂直于底面的直线上；球心到上底面所有顶点距离相等，所以它也在过上底面外心且垂直于上底面的直线上。由于直棱柱的侧棱垂直于底面，这两条直线重合为上、下底面外心连线。

要点二（中点来源）：

设球心到下底面的有向距离为 z ，则对应的上底面的有向距离为 $z - h$ 。比较球心到一对对应顶点的距离：

$$r^2 + z^2 = r^2 + (z - h)^2,$$

解得

$$z = \frac{h}{2}.$$

因此球心位于上、下底面外心连线的中点。

要点三（半径构造）：

从球心 O 向下底面外心 O_1 连线，则 $OO_1 = h/2$ 。连接 O_1 到底面任一顶点 A ，由外接圆性质得 $O_1A = r$ 。在直角三角形 OO_1A 中，由勾股定理得

$$R^2 = r^2 + \left(\frac{h}{2}\right)^2.$$

几何本质（平面化归）

把三维球体问题拆解成底面上的外接圆和垂直方向的高度两部分，空间距离转化为平面直角三角形计算。

代数意义（勾股分解）

公式

$$R^2 = r^2 + \left(\frac{h}{2}\right)^2$$

是勾股定理的直接体现，反映将空间距离分解为水平分量 r 和垂直分量 $h/2$ 的代数结构。

考点价值（高考常考）

- **考法一（直接套公式）：**在小题中给出底面外接圆半径和高，直接计算外接球半径。
- **考法二（综合问题）：**结合体积、表面积计算，或与其它几何体（如正三棱柱）结合，需要先求底面外接圆半径 r 再代入公式。
- **考法三（反求参数）：**已知外接球半径 R 和高 h 反求 r 时，应先检查

$$R \geq \frac{h}{2}.$$

若底面非退化，则应有

$$R > \frac{h}{2}.$$

顿悟点

核心在于理解“球心同时到上下底面所有顶点等距”这一条件。对于直棱柱，这会把球心锁定在上下底面外心连线上；再比较对应上下顶点的距离，球心必须位于这条线段的中点。

使用场景

- **场景一（外接球直接计算）：**遇到直棱柱求外接球半径或体积，若底面外接圆半径可求，直接用公式。
- **场景二（已知 R 反求参数）：**已知外接球半径 R 和高 h ，先检查 $R \geq h/2$ ，再由

$$r = \sqrt{R^2 - \left(\frac{h}{2}\right)^2}$$

求底面外接圆半径，进而求底面边长。

证明

思路提示

先用底面有外接圆确定底面外心，再利用直棱柱“侧棱垂直底面”的特点，把上下底面外心连线变成一条垂直方向的轴。取这条轴的中点作为候选球心，再证明它到所有顶点距离相等。最后用勾股定理得到外接球半径公式。

正式推导

步骤一（统一记号）：

设直棱柱下底面顶点为

$$A_1, A_2, \dots, A_n,$$

上底面对应顶点为

$$A'_1, A'_2, \dots, A'_n.$$

下底面外心为 O_1 ，上底面外心为 O_2 ，底面外接圆半径为 r ，棱柱高为 h 。

因为该棱柱是直棱柱，所以上、下底面外心连线 O_1O_2 垂直于底面，并且

$$O_1O_2 = h.$$

理由：直棱柱的侧棱垂直于底面，上底面是下底面沿垂直方向平移得到的，因此上、下底面外心也沿垂直方向对应。

步骤二（构造候选球心）：

取 O_1O_2 的中点 O ，则

$$OO_1 = OO_2 = \frac{h}{2}.$$

理由：如果外接球存在，球心应同时兼顾上下两个全等底面。直棱柱上下对称，最自然的候选点就是上下底面外心连线的中点。

步骤三（验证到底面顶点等距）：

对下底面任一顶点 A_i ，由底面外接圆定义可知

$$O_1A_i = r.$$

又因为 $OO_1 \perp$ 下底面，而 O_1A_i 在下底面内，所以

$$OO_1 \perp O_1A_i.$$

因此在直角三角形 OO_1A_i 中，

$$\begin{aligned} OA_i^2 &= OO_1^2 + O_1A_i^2 \\ &= \left(\frac{h}{2}\right)^2 + r^2. \end{aligned}$$

所以

$$OA_i = \sqrt{r^2 + \left(\frac{h}{2}\right)^2}.$$

理由：空间距离被分解成“底面外接圆半径”和“半高”两个互相垂直的分量。

步骤四（验证到上底面顶点等距）：

对上底面任一顶点 A'_i ，同理有

$$O_2A'_i = r, \quad OO_2 = \frac{h}{2}.$$

又 $OO_2 \perp$ 上底面，所以

$$\begin{aligned} OA_i^2 &= OO_2^2 + O_2A_i^2 \\ &= \left(\frac{h}{2}\right)^2 + r^2. \end{aligned}$$

因此

$$OA_i' = \sqrt{r^2 + \left(\frac{h}{2}\right)^2}.$$

理由：上、下底面完全全等且平行，计算结构完全一致。

步骤五（得出球心和半径）：

由步骤三、步骤四可知，点 O 到直棱柱所有顶点的距离都相等。因此 O 是该直棱柱外接球的球心，外接球半径为

$$R = \sqrt{r^2 + \left(\frac{h}{2}\right)^2}.$$

理由：一个点到多面体所有顶点距离相等，则这些顶点共球，该点就是外接球球心。

步骤六（必要性说明）：

反过来，若 P 是该直棱柱外接球球心，则 P 到下底面所有顶点距离相等。由于下底面至少有三个不共线且共圆的顶点，所以 P 必在过下底面外心 O_1 且垂直于下底面的直线上。

同理， P 到上底面所有顶点距离相等，所以 P 必在过上底面外心 O_2 且垂直于上底面的直线上。对于直棱柱，这两条直线重合为直线 O_1O_2 。

设下底面所在平面为 $z = 0$ ，上底面所在平面为 $z = h$ ，点 P 到下底面的有向距离为 z 。取一对对应顶点 A_i, A_i' ，则

$$PA_i^2 = r^2 + z^2, \quad PA_i'^2 = r^2 + (z - h)^2.$$

因为 P 是外接球球心，所以

$$PA_i = PA_i'.$$

于是

$$r^2 + z^2 = r^2 + (z - h)^2,$$

即

$$z^2 = (z - h)^2.$$

解得

$$z = \frac{h}{2}.$$

因此外接球球心必为 O_1O_2 的中点。

理由： 这里用有向距离避免了默认球心在线段内部的问题，证明更严谨。

结论回扣

综上，直棱柱外接球球心位于上、下底面外心连线的中点，外接球半径为

$$R = \sqrt{r^2 + \left(\frac{h}{2}\right)^2}.$$

典型例题

例 1（基础）

题目： 已知直三棱柱的底面是边长为 6 的正三角形，侧棱长（高）为 4，求该直三棱柱外接球的半径。

解题步骤：

第一步（求外接圆半径）：

正三角形外接圆半径

$$r = \frac{a}{\sqrt{3}}.$$

代入 $a = 6$ 得

$$r = \frac{6}{\sqrt{3}} = 2\sqrt{3}.$$

理由： 正三角形外接圆半径公式 $r = a/\sqrt{3}$ 。

第二步（代入外接球公式）：

直棱柱外接球半径公式为

$$R = \sqrt{r^2 + \left(\frac{h}{2}\right)^2}.$$

代入 $r = 2\sqrt{3}, h = 4$ 得

$$\begin{aligned} R &= \sqrt{(2\sqrt{3})^2 + \left(\frac{4}{2}\right)^2} \\ &= \sqrt{12 + 4} \\ &= 4. \end{aligned}$$

理由： 代入已知数据并化简。

第三步（给出答案）：

所以外接球半径

$$R = 4.$$

理由：计算结果即为最终答案。

关键结论： $R = 4$

例 2（稍变形）

题目：已知直四棱柱（底面为正方形）的外接球半径为 5，侧棱长（高）为 6，求底面正方形的边长。

解题步骤：

第一步（检查存在性）：

已知 $R = 5, h = 6$ ，先检查

$$R \geq \frac{h}{2}.$$

因为

$$5 > \frac{6}{2} = 3,$$

所以可以反求底面外接圆半径，且底面非退化。

理由：反求 r 时必须保证 $R^2 - (h/2)^2 \geq 0$ 。

第二步（反求外接圆半径）：

由

$$R = \sqrt{r^2 + \left(\frac{h}{2}\right)^2}$$

得

$$r^2 = R^2 - \left(\frac{h}{2}\right)^2.$$

代入 $R = 5, h = 6$ 得

$$\begin{aligned} r^2 &= 5^2 - \left(\frac{6}{2}\right)^2 \\ &= 25 - 9 \\ &= 16. \end{aligned}$$

因此

$$r = 4.$$

理由：代数变形。

第三步（正方形边长公式）：

正方形外接圆半径

$$r = \frac{a}{\sqrt{2}}.$$

所以

$$a = \sqrt{2}r = 4\sqrt{2}.$$

理由：正方形对角线等于 $2r$ ，边长 $a = \sqrt{2}r$ 。

第四步（给出答案）：

底面正方形边长为

$$4\sqrt{2}.$$

理由：计算结果。

关键结论： $a = 4\sqrt{2}$

例 3（综合应用）

题目：已知直三棱柱的底面三角形三边长分别为 3, 4, 5，侧棱长（高）为 8，求该直三棱柱外接球的表面积。

解题步骤：

第一步（求外接圆半径）：

因为

$$3^2 + 4^2 = 5^2,$$

所以底面是直角三角形。直角三角形外接圆半径等于斜边的一半：

$$r = \frac{5}{2}.$$

理由：直角三角形的外心是斜边中点，因此外接圆半径 $r = c/2$ ，其中 c 为斜边。

第二步（求外接球半径）：

代入公式

$$R = \sqrt{r^2 + \left(\frac{h}{2}\right)^2},$$

其中 $r = \frac{5}{2}, h = 8$, 得

$$\begin{aligned} R &= \sqrt{\left(\frac{5}{2}\right)^2 + \left(\frac{8}{2}\right)^2} \\ &= \sqrt{\frac{25}{4} + 16} \\ &= \sqrt{\frac{25}{4} + \frac{64}{4}} \\ &= \sqrt{\frac{89}{4}} \\ &= \frac{\sqrt{89}}{2}. \end{aligned}$$

理由：直接代入公式，化简根式。

第三步（求外接球表面积）：

球的表面积公式为

$$S = 4\pi R^2.$$

由

$$R^2 = \frac{89}{4},$$

得

$$\begin{aligned} S &= 4\pi R^2 \\ &= 4\pi \cdot \frac{89}{4} \\ &= 89\pi. \end{aligned}$$

理由：表面积公式及代数化简。

关键结论： $S = 89\pi$

易错提醒

易错点一（忽略直棱柱条件）

错误地将公式用到斜棱柱或无外接圆的棱柱上。

正确理解（直棱柱才适用）

公式

$$R = \sqrt{r^2 + \left(\frac{h}{2}\right)^2}$$

只适用于侧棱垂直底面且底面存在外接圆的直棱柱。

错因分析（缺少垂直条件）

对于一般斜棱柱，上、下底面外心连线通常不垂直于底面，球心无法按“底面外接圆半径 r 与半高 $h/2$ ”构造直角三角形。因此即使底面有外接圆，也不能直接套用直棱柱公式。

易错点二（半高系数遗漏）

记错公式为

$$R = \sqrt{r^2 + h^2},$$

遗漏了 $\frac{h}{2}$ 中的除以 2。

正确理解（半高代入公式）

球心在上、下底面外心连线的中点，到任一底面的距离都是 $h/2$ ，公式必须使用半高 $h/2$ 。

错因分析（对称性忽视）

只关注了底面外接圆半径，未考虑球心在棱柱高度方向的中间位置。

易错点三（半径计算陷阱）

求底面外接圆半径时，错误地用内切圆半径、边长、高或其他长度替代。

正确理解（依形状选用公式）

常见底面外接圆半径公式如下：

$$\text{正三角形: } r = \frac{a}{\sqrt{3}}, \quad \text{正方形: } r = \frac{a}{\sqrt{2}}, \quad \text{直角三角形: } r = \frac{c}{2}.$$

其中 a 表示边长， c 表示直角三角形的斜边。

错因分析（概念混淆）

未区分外接圆与内切圆，或记错多边形外接圆半径公式。

易错点四（反求参数不检查）

已知 R 和 h 反求 r 时，直接写

$$r = \sqrt{R^2 - \left(\frac{h}{2}\right)^2},$$

但没有检查根号内是否非负。

正确理解（先检查存在性）

必须先检查

$$R \geq \frac{h}{2}.$$

若底面非退化，则应有

$$R > \frac{h}{2}.$$

错因分析（忽略几何约束）

外接球半径不可能小于球心到任一底面的距离。若 $R < h/2$ ，则不存在满足条件的直棱柱。

结论小结

一句话核心

直棱柱的外接球球心位于上、下底面外心连线的中点，外接球半径

$$R = \sqrt{r^2 + \left(\frac{h}{2}\right)^2}$$

由底面外接圆半径 r 与半高 $h/2$ 的勾股关系决定。

使用条件

- **条件 1（必须是直棱柱）**：侧棱必须垂直于底面，不能把该公式直接用于一般斜棱柱。
- **条件 2（底面有外接圆）**：底面多边形必须存在外接圆，外接圆半径记为 r 。
- **条件 3（已知半径与高）**：需要知道底面外接圆半径 r 和棱柱高 h 。

关键公式

$$R = \sqrt{r^2 + \left(\frac{h}{2}\right)^2}.$$

若已知 R 与 h 反求 r ，则

$$r = \sqrt{R^2 - \left(\frac{h}{2}\right)^2}.$$

使用前应检查

$$R \geq \frac{h}{2}.$$

若底面非退化，则应有

$$R > \frac{h}{2}.$$

关键提醒

- **易错点（半高系数易漏）：**公式中半高 $h/2$ 极易被误写为 h ，务必检查。
- **检查项（半径求解）：**求 r 时根据底面形状选用正确的外接圆半径公式，不能把内切圆半径误当成外接圆半径。
- **适用边界（斜棱柱不能直接套）：**一般斜棱柱中，上、下底面外心连线通常不垂直于底面，不能直接使用该公式。